

AquaCHAIN Mendoza

Blockchain e IoT para una gestión hídrica transparente y basada en datos

Documento del MVP

Hackathon — Teoría de la
Computación II
Universidad Champagnat

1. Objetivo del MVP

El MVP de AquaCHAIN tiene como objetivo demostrar que el flujo completo del sistema funciona de forma integrada: desde la generación de datos que simulan un sensor hasta el registro de cada medición en la blockchain, pasando por el análisis automático de anomalías.

No buscamos cubrir todos los casos de uso posibles ni tener una interfaz terminada. El foco está en probar que las piezas clave del sistema —captura de datos, procesamiento, detección de anomalías y registro en blockchain— funcionan coordinadamente y producen resultados correctos.

2. Alcance :

Dentro del alcance

- Script Python que simula las lecturas de un sensor de nivel de agua con datos realistas, incluyendo valores anómalos ocasionales.
- API funcional (FastAPI) que recibe, almacena y procesa las mediciones.
- Modelo de detección de anomalías (Isolation Forest) integrado con la API.
- Smart contract (Solidity) desplegado en Polygon Amoy que registra el hash de cada medición.
- Panel web básico con lecturas en tiempo real y visualización de alertas.

Fuera del alcance

- Hardware físico (sensor JSN-SR04T + ESP32). Es parte de la propuesta completa, no del MVP.
- Red de múltiples puntos de monitoreo distribuidos.
- Integración con sistemas o bases de datos del DGI.
- Interfaz de usuario orientada a producción.
- Despliegue en red blockchain principal.

3. Componentes implementados

El MVP está compuesto por cinco componentes que se comunican en secuencia. Cada uno tiene una responsabilidad clara y bien delimitada.

01	Generador de datos	Script Python que produce lecturas de nivel de agua con variaciones realistas. Reemplaza al sensor físico en el MVP.
02	API	FastAPI recibe las mediciones, las guarda en PostgreSQL y las envía al modelo de IA para su análisis.

03	Detección de anomalías	Isolation Forest (scikit-learn) clasifica cada medición como normal o anómala según el historial de datos.
04	Blockchain	Smart contract en Solidity registra el hash SHA-256 de cada medición en Polygon Amoy de forma permanente.
05	Panel web	Interfaz que consume la API y muestra las lecturas en tiempo real, resaltando las marcadas como anómalas.

4. Qué partes están simuladas

Para el MVP fue necesario simplificar los componentes que dependen de hardware físico o de datos de producción reales. Lo siguiente está simulado:

- **Sensor físico:** reemplazado por un script Python que genera lecturas de nivel de agua con variaciones realistas. El comportamiento de los datos imita lo que produciría un sensor JSN-SR04T en campo.
- **Volumen de datos:** el MVP opera con un flujo de datos reducido. En producción, múltiples sensores generarían cientos de lecturas por hora.
- **Red blockchain:** se usa Polygon Amoy (red de prueba pública) en lugar de una red principal. El comportamiento técnico es idéntico; la diferencia es que las transacciones no tienen costo real.
- **Datos de entrenamiento del modelo:** el Isolation Forest se entrena con datos sintéticos generados por el script. Con datos históricos reales del DGI, el modelo requeriría un proceso de ajuste más cuidadoso.

5. Arquitectura general

El sistema está organizado en cuatro capas. En el MVP, la capa de captura está reemplazada por el script generador de datos; el resto de las capas es real y funcional.

Capa	Componentes
Captura (simulada en MVP)	Script Python generador de lecturas → WiFi / HTTP
Procesamiento	FastAPI + PostgreSQL + Isolation Forest
Verificación	SHA-256 → Smart contract Solidity → Polygon Amoy
Presentación	Panel web → Lecturas en tiempo real + Alertas

6. Flujo del sistema

Así funciona el sistema de principio a fin, tanto en el MVP como en la propuesta completa (con sensor físico real):

1	Generación del dato	El script (o el sensor físico en producción) genera una lectura de nivel de agua y la envía a la API por HTTP.
2	Recepción y almacenamiento	La API recibe la medición y la guarda en PostgreSQL junto con la marca de tiempo.
3	Análisis de anomalías	El modelo Isolation Forest evalúa la medición. Si es anómala, genera una alerta que queda registrada en la base de datos.
4	Sellado del registro	La API calcula el hash SHA-256 del registro completo y lo envía al smart contract en Polygon Amoy.
5	Registro en blockchain	El smart contract guarda el hash de forma permanente. Desde ese momento, el dato queda sellado e inalterable.
6	Visualización	El panel web consulta la API y muestra la medición con su estado: normal o alerta.

7. Funcionalidades futuras

Las siguientes funcionalidades forman parte de la propuesta completa y quedan fuera del MVP por limitaciones de tiempo y alcance:

- **Hardware físico real:** instalación de sensores JSN-SR04T conectados a microcontroladores ESP32 en puntos estratégicos de la red hídrica provincial.
- **Red de monitoreo distribuida:** múltiples puntos de captura transmitiendo datos en paralelo.
- **Alertas automáticas:** notificaciones por correo o sistema de mensajería para operadores del DGI ante eventos críticos.
- **Modelo de IA mejorado:** entrenado con datos históricos reales del DGI para mayor precisión en la detección de anomalías.
- **Despliegue en producción:** migración a Polygon Mainnet y servidor dedicado con alta disponibilidad.
- **Integración con sistemas del DGI:** conexión con bases de datos y flujos de trabajo existentes del organismo.

- **Exportación de reportes auditables:** generación de informes firmados digitalmente para auditorías formales.